

חדר המשחקים

שבוע: 8 | ניקוד: 100 | מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 10 | משקל בציר הסופי: מטלת בית · ארבע מטלות בית הן 10 אחוזים מהציון
זמן משוער: כשלוש שעות עבודה

מטרה

יישום אחד, עצמאי, שעובד — שבע פדים של תופים ושתי קוביות — שכולו נבנה מ-JavaScript מתוך שני מערכים, עם היסטוריה, סטטיסטיקה, וטופס שיועד להיכשל יפה.

שתי המשימות האלה הן קלאסיקות: **Dicee** ו-**Drum Kit**. הן היו בקורס הזה שנים, והן עדיין הדרך הכי טובה ללמוד DOM — כי שתיהן קטנות מספיק כדי לסיים ומעניינות מספיק כדי לשחק בהן אחר כך. **מה שהשתנה הוא הדרישה:** בגרסה הישנה שבעת הפדים היו כתובים ב-HTML אחד-אחד. כאן הם נתונים, והעמוד נבנה מהם.

תוצרי למידה

- לבנות ממשק שלם מ-JavaScript — `createElement`, `textContent`, `append` — בלי לכתוב אף אלמנט חוזר ב-HTML.
- להאזין למקלדת ולעכבר לאותה פעולה, בלי לכפול קוד.
- לרשום **מאזין אחד** שמטפל בכל השורות, כולל שורות שנוצרו אחרי הטעינה.
- לגזור כל מספר על המסך מהנתונים, ולא לספור אותו תוך כדי.
- לטפל בטופס בלי שהעמוד יטען מחדש, ולהיכשל בצורה שאפשר לפעול לפיה.

מה יש בתיקייה

קובץ	מה עושים איתו
index.html	נתון וכמעט גמור. שני סימונים בטופס, וזהו
styles.css	נתון וגמור. אף נקודה במטלה אינה ניתנת על עיצוב
js/data.js	נתון. אל תשנה אותו. שני המערכים, <code>rollDie</code> ו- <code>playSound</code>
js/app.js	הקובץ היחיד שאתה כותב
sounds/ · images/	שש קוביות, שבע תמונות ושבעה צלילים

מריצים עם Live Server. הקבצים כאן מודולים, ומודול לא נטען מעל file://.

אף פד, אף קובייה ואף שורת היסטוריה אינם כתובים ב-HTML. אם אתה מוצא את עצמך מקליד `<button>Tom 1</button>` – עצור.

אין innerHTML ב- `js/app.js`. `createElement` ו- `textContent` בכל מקום.

מאזין אחד לכל כפתורי ההסרה, ומאזין אחד לכל שבעת הפדים. לא אחד לכל אחד.

אל תיגע ב- `js/data.js`. הבודק משתמש בו כמו שהוא, ושינוי בו הוא הדרך הבטוחה ביותר להפיל בדיקות שהיו עוברות.

ליבה · 70 נקודות ליבה

הפדים · 25 נקודות

1. `buildPads()` בונה שבעה כפתורים לתוך `#pads`, אחד לכל איבר ב- `PADS`, בסדר שבו הם מופיעים שם. כל אחד הוא `<span class="pad-key">` ובתוכו תמונה ו- `<button type="button" class="pad" data-key="...">` עם האות.
2. לחיצה על פד מנגנת את הצליל שלו ומוסיפה לו את המחלקה `hit` – ומסירה אותה אחרי כ-150 מילישניות.
3. הקשה על המקש של הפד עושה בדיוק אותו דבר. אותה פונקציה, לא עותק שלה.

למה `<button>` ולא `<div>`

כפתור אמיתי מגיע עם `Tab`, עם `Enter` ועם `Space` בחינם, ומוכרז נכון לקורא מסך. `div` עם `onclick` צריך שלושה תיקונים כדי להגיע לאותו מקום, וזה בדיוק מה ששבוע 6 מדד.

הקוביות · 25 נקודות

1. לחיצה על גלגל מגלגלת שתי קוביות, ומחליפה את שתי התמונות. `DICE_FACES[value - 1]` היא התמונה של `value` – המערך מתחיל ב-0 והקובייה מתחילה ב-1.
2. `#result` מכריז מי ניצח, או שהיה תיקו, בשמות השחקנים.
3. כל גלגול נכנס למערך `rounds`. הוא מקבל `id` שלא חוזר על עצמו לעולם.

ההיסטוריה · 20 נקודות

1. `render()` מרוקן את `#history` ובונה שורה לכל סיבוב. הצורה קבועה: `<li data-id="...">` ובתוכה `<span class="round-text">` וכפתור `<button class="remove">` שבתוכו `<span>`.
2. `#round-count` שווה למספר הסיבובים, ו- `#history-empty` מוצג רק כשאין אף אחד. שניהם נגזרים בתוך `render`, לא מתחזקים בנפרד.

הסרה · 12 נקודות

1. מאזין אחד על `#history` מסיר את הסיבוב שנלחץ. `event.target` הוא בדרך כלל ה-`span` שבתוך הכפתור, ולכן:

```
const button = event.target.closest('button.remove');  
if (!button) return;
```

הבדיקה שמפרידה: **גלגל, ואז הסר את הסיבוב שנוצר**. לולאה שרשמה מאזינים בטעינה תעבור את כל השאר ותיפול כאן.

סטטיסטיקה · 8 נקודות

1. שלושה מספרים, **כולם מחושבים מ-`rounds`** בכל רינדור: `#wins-one`, `#wins-two`, ו-`#best-roll` — הערך הגבוה ביותר שאי פעם יצא על קובייה, או — כשאין סיבובים. מונה שמתוחזק בנפרד הוא מקור אמת שני, והוא יסטה.

אתגר · 10 נקודות

1. טופס השמות משנה את שני השמות **בלי טעינה מחדש**, והשמות מופיעים גם בהכרזה וגם בכל שורה בהיסטוריה שכבר נכתבה.
2. שם קצר משני תווים אחרי `trim` נדחה, עם שלושה דברים: משפט ב-`#players-error` שמזכיר את השדה ואת הכלל, `aria-invalid="true"` על השדה שנפל, ופוקוס אליו. **וכשהוא עובר — מנקים את הסימון**.

מדיניות AI לשבוע הזה

שותף מימוש, כמו בכיתה. מותר ל-Claude לכתוב קוד מתוך מה שאתה מגדיר, ואתה עדיין הבעלים של כל שורה ותצטרך להסביר אותה.

שלוש טעויות שהוא עושה כאן שוב ושוב, וכולן עולות נקודות: (1) בונה את הפדים עם `innerHTML` ותבנית מחרוזת, כי זה קצר יותר. (2) רושם מאזין לכל פד בתוך הלולאה שבונה אותם — זה עובד, וזה שבעה מאזינים במקום אחד. (3) שומר את הניצחונות במונה שהוא מעדכן בכל גלגול, במקום לספור מהמערך. **תפוס את שלושתן לפני שאתה מגיש**.

הגשה

תיקיה `homework/hw-3/` במאגר הסמסטר שלך, עם כל התיקיה כפי שקיבלת אותה.

הגשה במודל: כתובת המאגר + ה-SHA של הקומיט.

ההגשה נבדקת גם אוטומטית וגם ידנית. הבדיקה האוטומטית מריצה את העמוד בדפדפן ולוחצת על מה שאתה בנית — אז **ודא שהוא עולה עם קונסולה נקייה** לפני שאתה דוחף.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת — היא אינה מורידה נקודות.

סיימת כשכל אלה נכונים



- שבעה פדים על המסך, ואף אחד מהם לא כתוב ב- `index.html`.
- ☐ .
- לחיצה ומקש עושים אותו דבר, כולל ההבהוב.
- ☐ .
- הקלדה בשדה שם **לא** מנגנת תופים.
- ☐ .
- שלושה גלגולים, שלוש שורות, `#round-count` אומר שלוש.
- ☐ .
- הסרת שורה שנוצרה עכשיו – עובדת.
- ☐ .
- הסרת כל השורות מחזירה את המצב הריק ואת האפס.
- ☐ .
- הסטטיסטיקה מסכימה עם השורות שעל המסך אחרי כל הסרה.
- ☐ .
- שינוי שם מעדכן גם את השורות הישנות.
- ☐ .
- שם באורך תו אחד נדחה, עם משפט, סימון ופוקוס.
- ☐ .
- הקונסולה נקייה מרגע הטעינה ועד הסוף.